

Proportionnalité 1

Exercice 1 (Composition d'un jus).

Sur l'étiquette d'une bouteille d'un litre de jus d'orange, on lit :

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100mL	
Protéines	0,4g
Glucides	11,8g
Lipides	<0,1g
Valeurs énergétique moyenne : 50Kcal	

Complète le tableau suivant :

Volume de jus d'orange	200mL	250mL	1L	2L
Protéines				
Glucides				
Lipides				
Valeur énergétique				

Exercice 2.

Simona veut réaliser le plan de sa chambre à l'échelle 1/50.

1. Complète le tableau de proportionnalité suivant.

	Échelle	Longueur	Largeur
Dimensions sur le plan (en cm)	1		
Dimensions réelles (en cm)	50	450	380

2. La largeur d'une porte est de 1,8cm sur le plan. Quelle est sa largeur en réalité ?

Exercice 3.

Calcule x , y et z dans le tableau de proportionnalité ci-dessous.

Taille d'un fichier (en Mo)	x	2,75	740	z
Durée de téléchargement (en s)	208	44	y	10

Exercice 4.

Les ingrédients pour 8 personnes : 500g de farine, 6 œufs, un litre de lait et 50g de sucre.

1. Quelle est la liste des ingrédients pour douze personnes ?
2. Marie dispose de 700g de farine, de 9 œufs, de 2 litres de lait et de 100g de sucre. Pour combien de personnes au maximum peut-elle préparer de la pâte à crêpes ?

Exercice 5.

Léna Situations célèbre Youtubeuse a gagné 200 000 abonné·e·s en seulement 1 mois sur la plateforme TikTok. Si la progression est constante, combien aura-t-elle gagné d'abonné·e·s en 1 an et demi ?

Exercice 6.

Une chasse d'eau qui fuit dans la maison de Gérard laisse échapper 15L d'eau en 3h.

1. Quelle quantité d'eau est perdue en une semaine ?
2. 1m³ d'eau coûte 5,20€. Que coûtera cette fuite à Gérard au bout d'un an s'il ne la répare pas ?

Exercice 7.

1. J'ai acheté 12m de ruban pour 5,40€. Combien coûtent 7m de ruban ?
2. J'ai utilisé 50kg de semences pour un terrain de 1600m². Quelle surface aurais-je pu ensemer avec 90kg de semences ?
3. En roulant à une vitesse moyenne de 72km/h, quelle est la distance parcourue en 25min ?

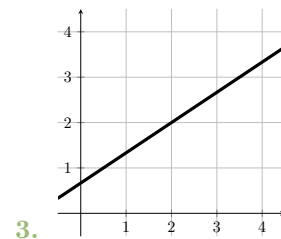
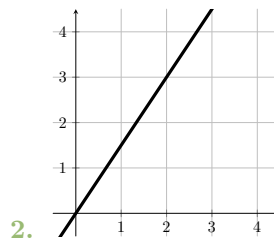
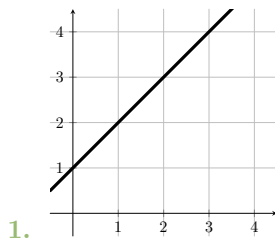
Exercice 8.

Aux États-Unis d'Amérique, les températures se mesurent en degrés Fahrenheit (°F) et les distances routières en miles (mi).

1. 77°F équivaut à 25°C et 86°F équivaut à 30°C. Les mesures des températures dans ces deux unités sont-elles proportionnelles ?
2. 250mi représentent une distance de 402,336km. 1250mi représentent une distance de 2011,68km. Les mesures des distances dans ces deux unités sont-elles proportionnelles ?

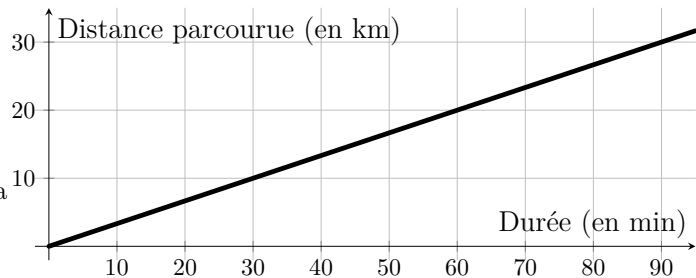
Exercice 9.

Lesquels des graphiques représentent une situation de proportionnalité ?



Exercice 10 (Promenade).

1. Ce graphique illustre-t-il une situation de proportionnalité ?
2. La promenade dure 3h et s'effectue à la même vitesse.
Complète le tableau suivant :



Distance (en km)		40	
Durée (en min)	45		165

Exercice 11.

Ce tableau indique la taille de Rémi en fonction de son âge.

Âge (en années)	2	5	10	12
Taille (en cm)	80	100	125	150

1. Est-ce une situation de proportionnalité ?
2. Représente graphiquement l'évolution de la taille de Rémi en fonction de son âge. Peux-tu répondre à la question 1. sans faire de calculs ? Justifie

Exercice 12.

Un train A roule à la vitesse moyenne de 100km/h. Un train B roule à la vitesse moyenne de 120km/h. À 9h, le train A part de Lille pour Lyon et le train B part de Lyon pour Lille. La distance Lille-Lyon est 660km.

1. A quelle distance de Lille se trouveront ces trains à 11h ? à 11h30 ?
2. A quelle heure les trains A et B vont-ils se croiser ?
3. A quelle distance de Lyon se trouvent alors les trains ?

Exercice 13.

François part de Valenciennes en direction de Reims par autoroute à 10h en roulant à une vitesse constante de 102km/h. Nathalie prend le même parcours 25minutes plus tard en roulant à une vitesse constante de 126km/h.

1. à quelle distance de Valenciennes se trouvent François et Nathalie à 11h ?
2. à quelle heure et à quelle distance de Valenciennes Nathalie va-t-elle rattraper François ?

Exercice 14.

20 bûcherons ont abattu 156 arbres en 3 jours.

En travaillant au même rythme, combien d'arbres 3 de ces bûcherons abattraient-ils en 15 jours ?

Exercice 15.

On réalise la maquette d'un immeuble de 36m de hauteur et de 10m de largeur. La maquette a une largeur de 15 cm.

1. Quelle est la hauteur de la maquette ?
2. Déterminer l'échelle de cette maquette.